

Control 2 — Introducción al Cálculo

Forma A (nrc 8311) Prof. Soledad Merino Nanco 29/04/2026

Pauta de resolución

I. Preguntas de alternativa

1) Recta perpendicular por $P(1, 2)$

La recta dada $y = 2x + 7$ tiene pendiente $m_1 = 2$. La pendiente perpendicular es:

$$m_{\perp} = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{2}$$

Usando punto-pendiente con $P(1, 2)$:

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1) \implies y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

Respuesta correcta: c) $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

2) Altura máxima de la pelota

$h(t) = 96t - 32t^2$ es una parábola cóncava hacia abajo. El vértice (máximo):

$$t^* = -\frac{b}{2a} = -\frac{96}{2(-32)} = \frac{96}{64} = \frac{3}{2} \text{ s}$$

$$h\left(\frac{3}{2}\right) = 96 \cdot \frac{3}{2} - 32 \cdot \frac{9}{4} = 144 - 72 = 72 \text{ m}$$

Respuesta correcta: d) Altura máxima 72 m, $t = \frac{3}{2}$ s

3) Cultivo de bacterias

$B(t) = 3 + 10^{t/6}$ (miles de bacterias). Se busca $B(t) = 1003$:

$$3 + 10^{t/6} = 1003 \implies 10^{t/6} = 1000 = 10^3 \implies \frac{t}{6} = 3 \implies t = 18 \text{ horas}$$

Respuesta correcta: d) $t = 18$ horas

4) Concentración de medicamento

$f(t) = 0,25 + 0,50 \cdot e^{-(\ln 2)t}$. Se busca $f(t) = 0,50$:

$$0,25 + 0,50 \cdot e^{-(\ln 2)t} = 0,50 \implies e^{-(\ln 2)t} = \frac{1}{2} = e^{-\ln 2}$$

Igualando exponentes: $-(\ln 2)t = -\ln 2 \implies t = 1$ s

Respuesta correcta: d) $t = 1$ s

5) Empresa de despacho — función a trozos

$$f(x) = \begin{cases} 4.000 & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ 5.000 + 500(x - 3) & \text{si } 3 < x \leq 10 \\ 9.500 + 500(x - 10) & \text{si } x > 10 \end{cases}$$

Para $x = 5$ kg (tramo 2, pues $3 < 5 \leq 10$): $f(5) = 5.000 + 500 \cdot 2 = \6.000

Para $x = 12$ kg (tramo 3, pues $12 > 10$): $f(12) = 9.500 + 500 \cdot 2 = \10.500

Respuesta correcta: b) 5 kg: \$6.000 — 12 kg: \$10.500

6) Identificación del gráfico trigonométrico

El gráfico muestra: amplitud $\frac{1}{2}$, eje de oscilación en $y = \frac{1}{2}$, periodo π , inicio en $y = \frac{1}{2}$ y máximo en $x = \frac{\pi}{4}$.

Verificando opción c): $f(x) = \frac{1}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}$

- Amplitud: $A = \frac{1}{2}$ ✓
- Periodo: $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ ✓
- Traslación vertical: $+\frac{1}{2}$ ✓
- En $x = 0$: $f(0) = \frac{1}{2} \cos(-\pi/2) + \frac{1}{2} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ✓
- Máximo en $2x - \pi/2 = 0 \Rightarrow x = \pi/4$ ✓

Respuesta correcta: c) $f(x) = \frac{1}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}$

II. Preguntas de desarrollo extenso

Desarrollo 1 — Función a trozos (5 partes)

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} - 3, & -2 \leq x < 2 \\ 5, & x = 2 \\ 1 + \log_2(x), & 2 < x < 8 \\ -2x + 16, & 8 \leq x \leq 12 \\ x^2 - 144, & x > 12 \end{cases}$$

Parte 1: $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} - 3, \quad -2 \leq x < 2$

Exponencial, base $\frac{1}{3} < 1 \Rightarrow$ decreciente. Asíntota horizontal: $y = -3$.

x	$f(x)$
-2 (incl.)	$(1/3)^{-1} - 3 = 3 - 3 = 0$
0 (central)	$(1/3)^1 - 3 = -8/3 \approx -2,67$
2 (excl.)	$(1/3)^3 - 3 \approx -2,96$

Corte eje x : $f(-2) = 0 \Rightarrow (-2, 0) \checkmark$ Corte eje y : $f(0) = -8/3 \Rightarrow (0, -8/3) \checkmark$ $\circ$ en $(2, -80/27)$

Parte 2: $f(x) = 5, x = 2$

Punto aislado $\bullet(2, 5)$.

Parte 3: $1 + \log_2(x), \quad 2 < x < 8$

Logarítmica, base $2 > 1 \Rightarrow$ creciente.

x	$f(x)$
2 (excl.)	$1 + \log_2 2 = 2$
4 (central)	$1 + \log_2 4 = 3$
8 (excl.)	$1 + \log_2 8 = 4$

$\circ$ en $(2, 2)$ y $\circ$ en $(8, 4)$

Parte 4: $-2x + 16, \quad 8 \leq x \leq 12$

Lineal, $m = -2 < 0 \Rightarrow$ decreciente.

x	$f(x)$
8 (incl.)	0
10 (central)	-4
12 (incl.)	-8

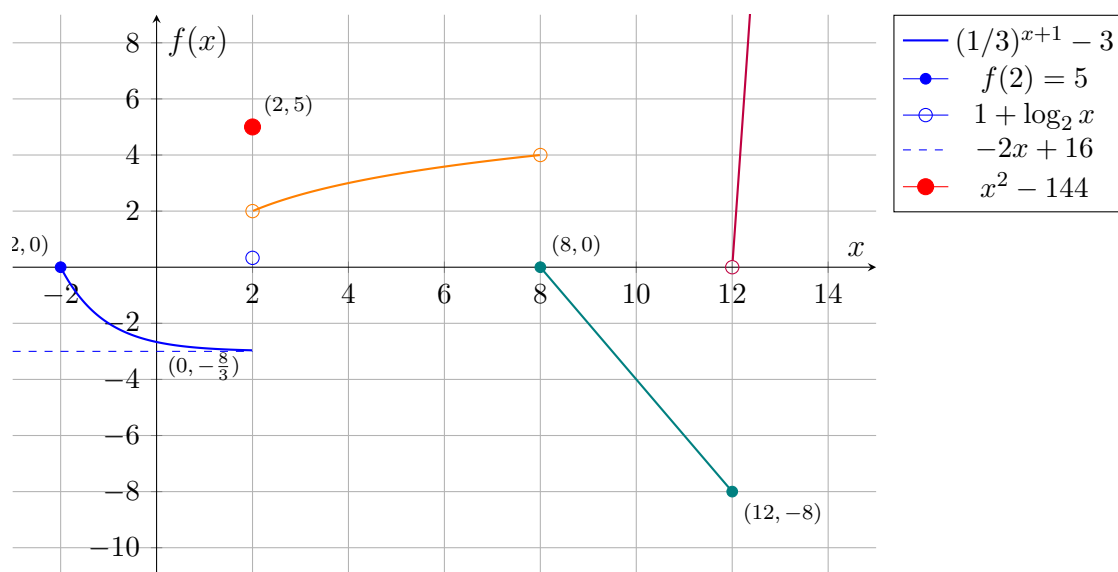
•(8, 0) y •(12, -8)

Parte 5: $x^2 - 144$, $x > 12$

Cuadrática, rama derecha de parábola $\Rightarrow$ creciente en $x > 12$.

x	$f(x)$
12 (excl.)	0
14 (central)	52

○ en (12, 0)

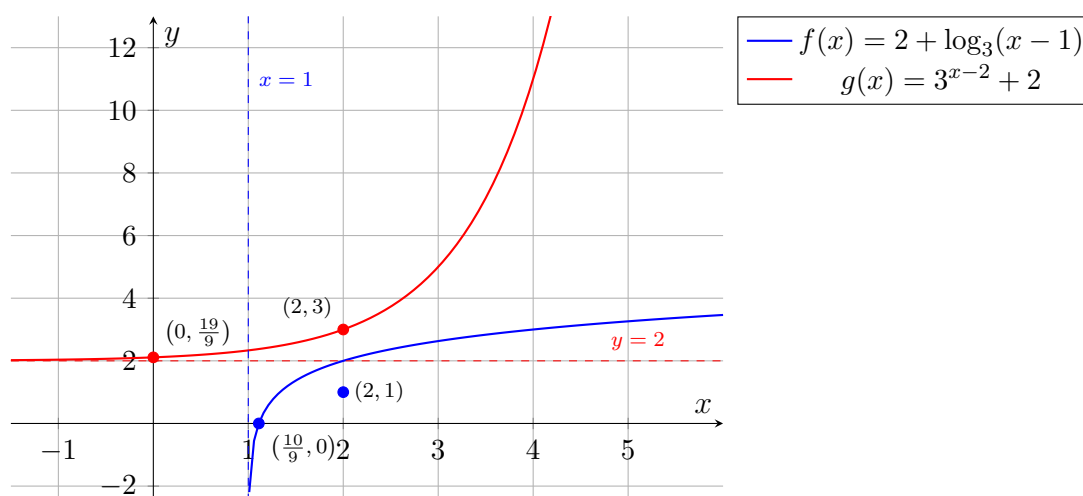


Desarrollo 2 — Análisis de $f(x) = 2 + \log_3(x - 1)$ y $g(x) = 3^{x-2} + 2$

	$f(x) = 2 + \log_3(x - 1)$	$g(x) = 3^{x-2} + 2$
Dominio	$x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$ $\text{Dom}(f) =]1, +\infty[$	Definida $\forall x \in \mathbb{R}$ $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$
Recorrido	$\text{Rec}(f) = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$	$3^{x-2} > 0 \Rightarrow g(x) > 2$ $\text{Rec}(g) =]2, +\infty[$
Asíntotas	Vertical: $x = 1$ (el dominio excluye $x \leq 1$) No tiene horizontal	Horizontal: $y = 2$ (el recorrido excluye $g(x) \leq 2$) No tiene vertical
Ptos. intersección ejes	Eje x : $\log_3(x-1) = -2 \Rightarrow x = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$ Pto: $(\frac{10}{9}, 0)$ Eje y : $x = 0 \notin \text{Dom}(f)$. No existe.	Eje y : $g(0) = 3^{-2} + 2 = \frac{19}{9} \approx 2,11$ Pto: $(0, \frac{19}{9})$ Eje x : $3^{x-2} + 2 = 0$ imposible ($3^{x-2} > 0$).
Monotonía	Base $3 > 1$: creciente en $]1, +\infty[$	Base $3 > 1$: creciente en $\mathbb{R}$
Paridad	Dom. no simétrico: ni par ni impar	$g(-x) \neq g(x)$ y $\neq -g(x)$: ni par ni impar

Tabla de valores:

$f(x) = 2 + \log_3(x - 1)$		$g(x) = 3^{x-2} + 2$	
x	$f(x)$	x	$g(x)$
$\frac{10}{9}$	0	0	$\frac{19}{9}$
2	1	2	3
4	2	4	11



Desarrollo 3 — $f(x) = 1 + 2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$

Forma general $f(x) = D + A \cos(Bx - C)$, con $A = 2$, $B = 2$, $C = \frac{\pi}{2}$, $D = 1$.

Característica	Valor y argumentación
Amplitud	$A = 2 = 2$. La función oscila ± 2 respecto de $y = 1$.
Periodo	$T = \frac{2\pi}{B} = \frac{2\pi}{2} = \pi$. El ciclo completo dura π unidades.
Desfase horizontal	$\varphi = \frac{C}{B} = \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}$ hacia la derecha.
Traslación vertical	$D = +1$. La función se desplaza a $y = 1$.
Recorrido de f	$[D - A, D + A] = [-1, 3]$. Mínimo -1 , máximo 3 .

Valores clave (cada cuarto de periodo $= \pi/4$):

x	$2x - \pi/2$	$f(x) = 1 + 2 \cos(2x - \pi/2)$
0	$-\pi/2$	$1 + 2 \cdot 0 = 1$
$\pi/4$	0	$1 + 2 \cdot 1 = 3$ (máximo)
$\pi/2$	$\pi/2$	$1 + 2 \cdot 0 = 1$
$3\pi/4$	π	$1 + 2 \cdot (-1) = -1$ (mínimo)
π	$3\pi/2$	$1 + 2 \cdot 0 = 1$

